# 利用ONTAP Hyper-V和SQL Server、透過SMB建立不中斷營運的支援組態

ONTAP 9

NetApp
May 24, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap/smb-hyper-v-sql/create-config-nondisruptive-operations-task.html on May 24, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目錄

利用ONTAP Hyper-V和SQL Server、透過SMB建立不中斷營運的支援組態 . . . 1
利用ONTAP Hyper-V和SQL Server over SMB總覽建立不中斷營運的支援組態 . . . 1
驗證是否同時允許Kerberos和NTLMv2驗證（Hyper-V over SMB共享） . . . 1
確認網域帳戶對應至預設UNIX使用者 . . . 2
確認SVM根磁碟區的安全樣式已設定為NTFS . . . 5
確認已設定必要的CIFS伺服器選項 . . . 5
設定SMB多通道以獲得效能與備援 . . . 7
建立NTFS資料磁碟區 . . . 9
建立持續可用的SMB共用區 . . . 10
將SeSecurityPrivilege權限新增至使用者帳戶（適用於SMB共用的SQL Server） . . . 11
設定VSS陰影複製目錄深度（適用於SMB共用上的Hyper-V） . . . 12

# 利用ONTAP Hyper-V和SQL Server、透過SMB建立不中斷營運的支援組態

## 利用ONTAP Hyper-V和SQL Server over SMB總覽建立不中斷營運的支援組態

您必須執行幾ONTAP 個支援功能的組態步驟、才能準備好在SMB上執行不中斷營運的Hyper-V和SQL Server安裝。

在您透過ONTAP SMB建立不中斷營運的Hyper-V和SQL Server的支援功能之前、必須先完成下列工作：

- 必須在叢集上設定時間服務。
- 必須為SVM設定網路。
- 必須建立SVM。
- 必須在SVM上設定資料LIF介面。
- 必須在SVM上設定DNS。
- 必須為SVM設定所需的名稱服務。
- 必須建立SMB伺服器。

透過SMB組態規劃Hyper-V或SQL Server

組態需求與考量

## 驗證是否同時允許Kerberos和NTLMv2驗證（Hyper-V over SMB共享）

Hyper-V over SMB的不中斷營運需要資料SVM和Hyper-V伺服器上的CIFS伺服器同時允許Kerberos和NTLMv2驗證。您必須驗證CIFS伺服器和Hyper-V伺服器上的設定、以控制允許的驗證方法。

建立持續可用的共用連線時、必須進行Kerberos驗證。遠端VSS程序的一部分使用了NTLMv2驗證。因此、Hyper-V over SMB組態必須支援使用這兩種驗證方法的連線。

下列設定必須設定為允許Kerberos和NTLMv2驗證：

- 必須在儲存虛擬機器（SVM）上停用SMB的匯出原則。

在SVM上一律會啟用Kerberos和NTLMv2驗證、但匯出原則可用來根據驗證方法來限制存取。

SMB的匯出原則是選用的、預設為停用。如果停用匯出原則、則CIFS伺服器預設會允許Kerberos和NTLMv2驗證。

- CIFS伺服器和Hyper-V伺服器所屬的網域必須同時允許Kerberos和NTLMv2驗證。

Active Directory網域預設會啟用Kerberos驗證。不過、可以使用「安全性原則」設定或「群組原則」來禁止NTLMv2驗證。

步驟

1. 請執行下列步驟、確認SVM上的匯出原則已停用：
   a. 將權限層級設為進階：

      「設定-權限進階」

   b. 驗證是否將"-is exportpolice-enable" CIFS server選項設置爲"假"：

      hy*vserver CIFS選項可顯示-vserver *vserver_name*-fields vserver、is匯出原則啟用*

   c. 返回管理權限層級：

      「設定-權限管理」

2. 如果未停用SMB的匯出原則、請停用這些原則：

   hy*vserver CIFS選項可修改-vserver *vserver_name*-is匯出原則啟用的fal*

3. 確認網域中同時允許使用NTLMv2和Kerberos驗證。

   如需判斷網域中允許使用哪些驗證方法的相關資訊，請參閱Microsoft TechNet程式庫。

4. 如果網域不允許NTMLv2驗證、請使用Microsoft文件中所述的其中一種方法來啟用NTLMv2驗證。

下列命令可驗證SVM VS1上的SMB匯出原則是否已停用：

```
cluster1::> set -privilege advanced
Warning: These advanced commands are potentially dangerous; use them
only when directed to do so by technical support personnel.
Do you wish to continue? (y or n): y

cluster1::*> vserver cifs options show -vserver vs1 -fields vserver,is-
exportpolicy-enabled

vserver  is-exportpolicy-enabled
-------- ------------------------
vs1      false

cluster1::*> set -privilege admin
```

# 確認網域帳戶對應至預設UNIX使用者

Hyper-V和SQL Server使用網域帳戶建立SMB連線、以連線至持續可用的共用區。若要成功建立連線、電腦帳戶必須成功對應至UNIX使用者。完成此作業最方便的方法是將電腦帳

戶對應至預設UNIX使用者。

Hyper-V和SQL Server使用網域電腦帳戶建立SMB連線。此外、SQL Server也會使用網域使用者帳戶做為進行SMB連線的服務帳戶。

建立儲存虛擬機器（SVM）時ONTAP 、會自動建立名為「'pcuser'」（UID為「65534」）的預設使用者、以及名為「'pcuser'（gid為「65534」）的群組、並將預設使用者新增至「'pcuser'」群組。如果您要在將叢集升級Data ONTAP 至S8.2之前、在現有的AnSVM上設定Hyper-V over SMB解決方案、則預設使用者和群組可能不存在。如果沒有、您必須先建立這些項目、才能設定CIFS伺服器的預設UNIX使用者。

步驟

1. 判斷是否有預設的UNIX使用者：

   「* vserver CIFS」選項顯示-vserver *vserver_name**

2. 如果未設定預設使用者選項、請判斷是否有UNIX使用者可以指定為預設UNIX使用者：

   「* vserver服務UNIX使用者show -vserver *vserver_name**」

3. 如果未設定預設使用者選項、而且沒有UNIX使用者可指定為預設UNIX使用者、請建立預設UNIX使用者和預設群組、然後將預設使用者新增至群組。

   一般而言、預設使用者的使用者名稱為「'pcuser'」、必須指派「65534」的UID。預設群組通常會指定群組名稱「'pcuser'」。指派給群組的GID必須為「65534」。

   a. 建立預設群組：+`* vserver services unix-group create -vserver *vserver_name*-name pcluser-id 65534*
   b. 建立預設使用者並將預設使用者新增至預設群組：+ hy*vserver服務unix-usercreate -vserver *vserver_name*-userpcluser-id 65534 -prime-gid 65534*
   c. 驗證是否正確配置了默認用戶和默認組：`* vserver services unix-user show -vserver _vserver_name_*`* vserver services unix-group show -vserver *vserver_name*-ems*

4. 如果未設定CIFS伺服器的預設使用者、請執行下列步驟：

   a. 設定預設使用者：

      hy*vserver CIFS選項可修改-vserver * vserver_name*-default-unix-user-pcuser*

   b. 確認預設UNIX使用者已正確設定：

      「* vserver CIFS」選項顯示-vserver *vserver_name**

5. 若要驗證應用程式伺服器的電腦帳戶是否正確對應至預設使用者、請使用「vserver CIFS工作階段show」命令、將磁碟機對應至駐留在SVM上的共用區、並確認Windows使用者與UNIX使用者之間的對應關係。

   如需使用此命令的詳細資訊、請參閱手冊頁。

下列命令會判斷CIFS伺服器的預設使用者尚未設定、但會判斷「'pcuser'」使用者和「'pcuser'」群組是否存在。在SVM VS1上、「'pcuser'」使用者會被指派為CIFS伺服器的預設使用者。

```
cluster1::> vserver cifs options show
```

```
Vserver: vs1

  Client Session Timeout : 900
  Default Unix Group     : -
  Default Unix User      : -
  Guest Unix User        : -
  Read Grants Exec       : disabled
  Read Only Delete       : disabled
  WINS Servers           : -



cluster1::> vserver services unix-user show
          User            User   Group  Full
Vserver   Name            ID     ID     Name
--------- --------------- ------ ------ ----------------
vs1       nobody          65535  65535  -
vs1       pcuser          65534  65534  -
vs1       root            0      1      -

cluster1::> vserver services unix-group show -members
Vserver        Name                ID
vs1            daemon              1
       Users: -
vs1            nobody              65535
       Users: -
vs1            pcuser              65534
       Users: -
vs1            root                0
       Users: -

cluster1::> vserver cifs options modify -vserver vs1 -default-unix-user
pcuser

cluster1::> vserver cifs options show

Vserver: vs1

  Client Session Timeout : 900
  Default Unix Group     : -
  Default Unix User      : pcuser
  Guest Unix User        : -
  Read Grants Exec       : disabled
  Read Only Delete       : disabled
  WINS Servers           : -
```

# 確認SVM根磁碟區的安全樣式已設定為NTFS

為了確保Hyper-V和SQL Server在SMB上的不中斷營運成功、磁碟區必須以NTFS安全型態建立。由於根磁碟區的安全性樣式預設會套用至儲存虛擬機器（SVM）上建立的磁碟區、因此根磁碟區的安全性樣式應設定為NTFS。

關於這項工作

- 您可以在建立SVM時指定根磁碟區的安全樣式。
- 如果SVM不是以設為NTFS安全性樣式的根磁碟區建立、您可以稍後使用「volume modify」命令來變更安全性樣式。

步驟

1. 判斷SVM根磁碟區目前的安全樣式：

   ‘* volume show -vserver *vserver_name*-Fields vserver、volume、安全風格*

2. 如果根磁碟區不是NTFS安全型磁碟區、請將安全樣式變更為NTFS：

   hy* volume modify -vserver *vserver_name*-volume root_volume名稱-SECURITY樣式ntfs*

3. 確認SVM根磁碟區已設定為NTFS安全樣式：

   ‘* volume show -vserver *vserver_name*-Fields vserver、volume、安全風格*

下列命令可驗證SVM VS1上的根磁碟區安全樣式是否為NTFS：

```
cluster1::> volume show -vserver vs1 -fields vserver,volume,security-style
vserver  volume     security-style
-------- ---------- --------------
vs1      vs1_root   unix

cluster1::> volume modify -vserver vs1 -volume vs1_root -security-style
ntfs

cluster1::> volume show -vserver vs1 -fields vserver,volume,security-style
vserver  volume     security-style
-------- ---------- --------------
vs1      vs1_root   ntfs
```

# 確認已設定必要的CIFS伺服器選項

您必須確認已根據Hyper-V和SQL Server在SMB上的不中斷營運需求、啟用並設定所需的CIFS伺服器選項。

關於這項工作

- 必須啟用SMB 2.x和SMB 3.0。
- 必須啟用ODX複本卸載、才能使用效能提升的複本卸載功能。
- 如果Hyper-V over SMB解決方案使用支援遠端VSS的備份服務（僅限Hyper-V）、則必須啟用VSS陰影複製服務。

步驟

1. 確認儲存虛擬機器（SVM）上已啟用所需的CIFS伺服器選項：
   a. 將權限層級設為進階：

      「設定-權限進階」

   b. 輸入下列命令：

      「* vserver CIFS」選項顯示-vserver *vserver_name**

      下列選項應設為「true」：

      - 「smb2-enabl」
      - 「smb3-enabl」
      - 「複製卸載已啟用」
      - 已啟用「含休閒複製」（僅限Hyper-V）
2. 如果有任何選項未設定為「true」、請執行下列步驟：
   a. 使用「vserver CIFS options modify」命令將其設為「true」。
   b. 使用「vserver CIFS options show」命令確認選項設定為「true」。
3. 返回管理權限層級：

   「設定-權限管理」

下列命令可驗證SVM VS1上是否已啟用Hyper-V over SMB組態所需的選項。在此範例中、ODX複本卸載必須啟用、才能符合選項需求。

```
cluster1::> set -privilege advanced
Warning: These advanced commands are potentially dangerous; use them
only when directed to do so by technical support personnel.
Do you wish to continue? (y or n): y

cluster1::*> vserver cifs options show -vserver vs1 -fields smb2-
enabled,smb3-enabled,copy-offload-enabled,shadowcopy-enabled
vserver smb2-enabled smb3-enabled copy-offload-enabled shadowcopy-enabled
------- ------------ ------------ -------------------- ------------------
vs1     true         true         false                true

cluster-1::*> vserver cifs options modify -vserver vs1 -copy-offload
-enabled true

cluster-1::*> vserver cifs options show -vserver vs1 -fields copy-offload-
enabled
vserver  copy-offload-enabled
-------- --------------------
vs1      true

cluster1::*> set -privilege admin
```

# 設定SMB多通道以獲得效能與備援

從支援支援支援的9.4開始ONTAP 、您可以設定SMB多通道、ONTAP 在單一SMB工作階段中、在支援的情況下提供多個連接功能。這樣做可改善Hyper-V和SQL Server在SMB組態上的處理量和容錯能力。

只有當用戶端在SMB 3.0或更新版本上進行交涉時、才能使用SMB多通道功能。根據預設、SMB 3.0及更新版本會在ONTAP 支援SMB的伺服器上啟用。

如果ONTAP 在故障叢集上識別出適當的組態、SMB用戶端會自動偵測並使用多個網路連線。

SMB工作階段中的同時連線數目取決於您已部署的NIC：

- *用戶端和ONTAP 叢集上的1G NIC *

  用戶端每個NIC建立一個連線、並將工作階段連結至所有連線。

- *用戶端與ONTAP 支援叢集*上的10G與更大容量NIC

  用戶端每個NIC最多可建立四個連線、並將工作階段連結至所有連線。用戶端可在多個10G和更大容量的NIC上建立連線。

您也可以修改下列參數（進階權限）：

- （最大連線數）-每個工作階段

  每個多通道工作階段允許的最大連線數。預設為32個連線。

  如果您想要啟用比預設值更多的連線、則必須對用戶端組態進行類似的調整、也就是預設的32個連線。

- 最大生命量每個工作階段

  每個多通道工作階段所通告的網路介面數量上限。預設為256個網路介面。

步驟

1. 將權限層級設為進階：

   「設定-權限進階」

2. 在SMB伺服器上啟用SMB多通道：

   「* vserver CIFS選項修改-vserver *vserver_name*-is多通道的true*」

3. 驗證ONTAP 此功能是否回報SMB多通道工作階段：

   「* vserver CIFS工作階段」會顯示選項*

4. 返回管理權限層級：

   「設定-權限管理」

下列範例顯示所有SMB工作階段的相關資訊、顯示單一工作階段的多個連線：

```
cluster1::> vserver cifs session show
Node:    node1
Vserver: vs1
Connection Session                                          Open
Idle
IDs        ID      Workstation      Windows User         Files
Time
---------- ------- ---------------- ---------------- ---------
---------------
138683,
138684,
138685     1       10.1.1.1         DOMAIN\                  0
4s
                                    Administrator
```

下列範例顯示使用工作階段ID 1之SMB工作階段的詳細資訊：

```
cluster1::> vserver cifs session show -session-id 1 -instance

Vserver: vs1
                           Node: node1
                     Session ID: 1
                 Connection IDs: 138683,138684,138685
               Connection Count: 3
   Incoming Data LIF IP Address: 192.1.1.1
         Workstation IP Address: 10.1.1.1
       Authentication Mechanism: NTLMv1
          User Authenticated as: domain-user
                   Windows User: DOMAIN\administrator
                      UNIX User: root
                    Open Shares: 2
                     Open Files: 5
                     Open Other: 0
                 Connected Time: 5s
                      Idle Time: 5s
               Protocol Version: SMB3
         Continuously Available: No
              Is Session Signed: false
                   NetBIOS Name: -
```

# 建立NTFS資料磁碟區

## 您必須先在儲存虛擬機器（SVM）上建立NTFS資料磁碟區、然後才能透過SMB應用程式伺服器設定持續可用的共用區、以便搭配Hyper-V或SQL Server使用。使用Volume組態工作表建立資料磁碟區。

您可以使用選用參數來自訂資料Volume。如需自訂磁碟區的詳細資訊、請參閱 xref:./smb-hyper-v-sql/"邏輯儲存管理"。

建立資料磁碟區時、不應在包含下列項目的磁碟區內建立交會點：

- Hyper-V檔案ONTAP 、用於製作陰影複製
- 使用SQL Server備份的SQL Server資料庫檔案

> 如果您不慎建立使用混合式或UNIX安全性樣式的磁碟區、則無法將磁碟區變更為NTFS安全性樣式磁碟區、然後直接使用它來建立持續可用的共用區、以利不中斷營運。除非將組態中使用的磁碟區建立為NTFS安全型磁碟區、否則Hyper-V和SQL Server在SMB上的不中斷營運將無法正常運作。您必須刪除磁碟區並以NTFS安全型態重新建立磁碟區、 或者、您也可以在Windows主機上對應磁碟區、並在磁碟區頂端套用ACL、然後將ACL傳播到磁碟區中的所有檔案和資料夾。

步驟

1. 輸入適當的命令來建立資料Volume：

| 如果您想要在**SVM**中建立磁碟區、而根磁碟區的安全樣式是**...** | 輸入命令**...** |
| --- | --- |
| NTFS | '磁碟區create -vserver *vserver_name*-volume *volume _name*-Aggregate *Aggregate name*-size integer[KB｛vbar｝MB｛vbar｝GB｛vbar｝TB｛vbar｝PB]-jeter-path *path** |
| 非NTFS | 磁碟區建立-vserver *vserver_name*-volume *volume _name*-Aggregate *Aggregate name*-size integer[KB｛vbar｝MB｛vbar｝GB｛vbar｝TB｛vbar｝PB]安全型NTFS -交會路徑* |

2. 驗證Volume組態是否正確：

   ‘* volume show -vserver *vserver_name*-volume *volume _name**

# 建立持續可用的**SMB**共用區

建立資料磁碟區之後、您可以建立持續可用的共用區、讓應用程式伺服器用來存取Hyper-V虛擬機器、組態檔和SQL Server資料庫檔案。您應該在建立SMB共用時使用共用組態工作表。

步驟

1. 顯示現有資料磁碟區及其交會路徑的相關資訊：

   ‘* Volume show -vserver *vserver_name*-jetion*’

2. 建立持續可用的SMB共用區：

   hy*vserver CIFS共用區create -vserver *vserver_name*-share-name *share_name*-path *path*-share-properties oplocks、持續可用的-symlink ""（-註釋文字）*

   - 您可以選擇性地將註解新增至共用組態。
   - 根據預設、離線檔案共用內容是在共用區上設定、並設為「手動」。
   - 利用Windows預設的共享權限「Everyone」/「Full Control」來建立共享區。ONTAP

3. 針對共用組態工作表中的所有共用重複上一個步驟。
4. 使用「vserver CIFS共用show」命令來驗證您的組態是否正確。
5. 將磁碟機對應至每個共用區、並使用* Windows內容*視窗設定檔案權限、即可在持續可用的共用區上設定NTFS檔案權限。

下列命令可在儲存虛擬機器（SVM、先前稱為Vserver）VS1上建立名為「data2」的持續可用共用區。將「-symlink」參數設為「」、即可停用symlink：

```
cluster1::> volume show -vserver vs1 -junction
                      Junction                  Junction
Vserver   Volume      Active   Junction Path    Path Source
--------- ----------- -------- ---------------- ------------
vs1       data        true     /data            RW_volume
vs1       data1       true     /data/data1      RW_volume
vs1       data2       true     /data/data2      RW_volume
vs1       vs1_root    -        /                -

cluster1::> vserver cifs share create -vserver vs1 -share-name data2 -path
/data/data2 -share-properties oplocks,continuously-available -symlink ""

cluster1::> vserver cifs share show -vserver vs1 -share-name data2

                      Vserver: vs1
                        Share: data2
     CIFS Server NetBIOS Name: VS1
                         Path: /data/data2
             Share Properties: oplocks
                               continuously-available
           Symlink Properties: -
      File Mode Creation Mask: -
 Directory Mode Creation Mask: -
                Share Comment: -
                    Share ACL: Everyone / Full Control
File Attribute Cache Lifetime: -
                  Volume Name: -
                Offline Files: manual
Vscan File-Operations Profile: standard
```

# 將SeSecurityPrivilege權限新增至使用者帳戶（適用於SMB共用的SQL Server）

用於安裝SQL伺服器的網域使用者帳戶必須指派「eSecurity權限」權限、才能在CIFS伺服器上執行某些動作、而這些動作需要預設未指派給網域使用者的權限。

用於安裝SQL Server的網域帳戶必須已經存在。

將權限新增至SQL Server安裝程式的帳戶時ONTAP 、可能會聯絡網域控制器來驗證帳戶。如果無法聯絡網域控制器、則指令可能會失敗ONTAP 。

步驟

1. 新增「eSecurity權限」權限：

   「* vserver CIFS使用者與群組權限附加權限-vserver *vserver_name*-user-or群組名稱_account_name_-priv

家 權限SeSecuritypriv家*」

「-user-or group名稱」參數的值是用於安裝SQL Server的網域使用者帳戶名稱。

2. 確認已將權限套用至帳戶：

   「* vserver CIFS user-and-group」權限顯示-vserver *vserver_name*-user-or -group name *account_name**

下列命令會在儲存虛擬機器（SVM）VS1的範例網域中、將「『安全性權限』」權限新增至SQL Server安裝程式的帳戶：

```
cluster1::> vserver cifs users-and-groups privilege add-privilege -vserver
vs1 -user-or-group-name EXAMPLE\SQLinstaller -privileges
SeSecurityPrivilege

cluster1::> vserver cifs users-and-groups privilege show -vserver vs1
Vserver   User or Group Name          Privileges
--------- ---------------------       ---------------
vs1       EXAMPLE\SQLinstaller        SeSecurityPrivilege
```

# 設定VSS陰影複製目錄深度（適用於SMB共用上的Hyper-V）

## 您也可以在SMB共用區內設定最大目錄深度、以便建立陰影複製。如果您想要手動控制ONTAP 子目錄的最大層級、以便在其中建立陰影複製、則此參數非常實用。

必須啟用VSS陰影複製功能。

預設為建立最多五個子目錄的陰影複本。如果該值設為「0」、ONTAP 則會為所有子目錄建立陰影複製。

> 雖然您可以指定陰影複製集目錄深度包含五個子目錄或所有子目錄、但Microsoft要求陰影複製集建立必須在60秒內完成。如果目前無法完成陰影複製集建立、則陰影複製集會失敗。您選擇的陰影複製目錄深度不得導致建立時間超過時間限制。

步驟

1. 將權限層級設為進階：

   「設定-權限進階」

2. 將VSS陰影複製目錄深度設定為所需的層級：

   hy*vserver CIFS選項可修改-vserver *vserver_name*-ShadowCopy-dir-depth integer*

   "* vserver CIFS選項修改-vserver VS1 -ShadowCopy-dir-depth 6*"

3. 返回管理權限層級：

   「設定-權限管理」

版權資訊

Copyright©2022 NetApp、Inc.版權所有。美國印製本文件中版權所涵蓋的任何部分、不得以任何形式或任何方式（包括影印、錄製、 在未事先取得版權擁有者書面許可的情況下、在電子擷取系統中進行錄音或儲存。

衍生自受版權保護之NetApp資料的軟體必須遵守下列授權與免責聲明：

本軟體係由NetApp「依現狀」提供、不含任何明示或暗示的保證、包括但不限於適售性及特定用途適用性的暗示保證、特此聲明。在任何情況下、NetApp均不對任何直接、間接、偶發、特殊、示範、 或衍生性損害（包括但不限於採購替代商品或服務；使用損失、資料或利潤損失； 或業務中斷）、無論是在合約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）中、無論是因使用本軟體而產生的任何責任理論（包括疏忽或其他）、即使已被告知可能造成此類損害。

NetApp保留隨時變更本文所述之任何產品的權利、恕不另行通知。除非NetApp以書面明確同意、否則NetApp不承擔因使用本文所述產品而產生的任何責任或責任。使用或購買本產品並不代表NetApp擁有任何專利權利、商標權利或任何其他智慧財產權。

本手冊所述產品可能受到一或多個美國國家/地區的保護專利、國外專利或申請中。

限制權利圖例：政府使用、複製或揭露受DFARS 252.277-7103（1988年10月）和FAR 52-227-19（1987年6月）技術資料與電腦軟體權利條款（c）（1）（ii）分段所述限制。

商標資訊

NetApp、NetApp標誌及所列的標章 http://www.netapp.com/TM 為NetApp、Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能為其各自所有者的商標。